Avance 2 del PBL: Selección de componentes, dashboard y simulación

Proyecto: Sistema de monitoreo electrónico y modelo de degradación de eficiencia de paneles solares (Semiconductores PBL).

Esta rúbrica evalúa el segundo avance del proyecto, que corresponde al cierre del diseño del sistema de adquisición de datos (Fase 3 de la metodología): el equipo presenta la selección de componentes, el diseño del dashboard y la simulación del sistema. Cada criterio se califica del 1 al 4 y su peso se indica entre paréntesis.

Indicaciones generales

Antes de presentar el avance, tengan en cuenta lo siguiente:

- Objetivo del avance: mostrar que el diseño del sistema de monitoreo está definido y es viable antes de construirlo e instalarlo en el panel.
- Qué se presenta: los componentes seleccionados (microcontrolador, acondicionamiento de señal y alimentación), el diseño del dashboard y la simulación del sistema. La simulación puede sustituirse por pruebas físicas integradas de los dispositivos.
- Trabajo en equipo: todos los integrantes deben conocer el diseño completo y poder explicar sus decisiones técnicas.
- Evidencia esperada: esquemático del circuito, lista de componentes, capturas o prototipo del dashboard, resultados de la simulación o de las pruebas, y referencias (hojas de datos incluidas).
- Formato de entrega: el avance se entrega en formato PDF, con todas las evidencias incluidas en un solo archivo.
- Justificación técnica: cada componente y cada indicador del dashboard debe respaldarse con datos (rangos, precisión, compatibilidad) y no solo con su disponibilidad.
- Conexión con el proyecto: el diseño debe permitir medir las variables que afectan la eficiencia (voltaje, corriente, temperatura e irradiancia) y alimentar el modelo de degradación y el umbral de alerta de mantenimiento.
- Evaluación: la rúbrica se aplica al equipo. Los criterios se califican del 1 al 4 y se ponderan según su peso para obtener la calificación sobre 100.

Contenido mínimo del documento

El PDF debe incluir, como mínimo, las siguientes secciones, en este orden:

- Portada: nombre del proyecto, integrantes del equipo y fecha de entrega.
- Selección de componentes: microcontrolador, acondicionamiento de señal, alimentación y medio de transmisión de datos, cada uno con su justificación técnica (hojas de datos y cálculos).
- Esquemático y lista de componentes: diagrama del circuito de adquisición y tabla con los componentes seleccionados.
- Diseño del dashboard: boceto o prototipo que muestre voltaje, corriente, potencia, temperatura, irradiancia y eficiencia, además de la alerta de mantenimiento. (y cualquier otra variable que estén considerando)
- Simulación o pruebas físicas: capturas, resultados obtenidos e interpretación de los mismos, incluyendo los escenarios probados.
- Limitaciones y ajustes pendientes: qué no funcionó como se esperaba y qué se corregirá para el avance siguiente.
- Referencias: hojas de datos y demás fuentes consultadas.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Insuficiente (1)	En desarrollo (2)	Logrado (3)	Sobresaliente (4)
Microcontrolador, acondicionamiento de señal y alimentación (25 %)	No se define el microcontrolador ni el acondicionamiento de señal, o los componentes elegidos son incompatibles entre sí.	Se define el microcontrolador y los componentes, pero faltan elementos (ej. divisor resistivo, protección, alimentación) o no se verifica la compatibilidad de niveles de voltaje y corriente.	Se selecciona el microcontrolador (ej. Arduino, ESP32) y se definen el acondicionamiento de señal, la alimentación y el medio de transmisión de datos, compatibles con los sensores y los rangos del panel.	Además, dimensiona los componentes con cálculos (ej. relación del divisor, resolución del ADC, margen de seguridad) y justifica la estrategia de muestreo y el medio de transmisión.
Diseño del dashboard (30 %)	No se presenta un dashboard, o es un boceto sin relación con las variables del proyecto.	Se presenta un dashboard (boceto o prototipo) que muestra solo algunas variables, o su organización dificulta la lectura de los datos.	El dashboard (boceto o prototipo funcional) muestra V, I, potencia, temperatura, irradiancia y eficiencia, con organización clara y unidades correctas.	Además, incluye eficiencia real vs. nominal, históricos y la visualización del umbral de alerta de mantenimiento; el diseño considera al usuario final y se justifican los indicadores elegidos.
Simulación del sistema (30 %)	No se presenta simulación, o no corresponde al circuito de adquisición con los	La simulación es incompleta o no incluye todos los sensores	Se simula el circuito de adquisición con los componentes seleccionados en un	Además, prueba varios escenarios (ej. cambios de irradiancia y temperatura), contrasta

Criterio	Insuficiente (1)	En desarrollo (2)	Logrado (3)	Sobresaliente (4)
(Pueden ser pruebas físicas integradas de los dispositivos)	componentes seleccionados.	seleccionados; los resultados se muestran sin interpretarse.	software (ej. Tinkercad, Proteus, LTspice) y se demuestra que las lecturas de V, I, temperatura e irradiancia están dentro de los rangos esperados.	los resultados con cálculos teóricos, identifica limitaciones y propone ajustes de diseño a partir de ellos.
Documentación y presentación del avance (15 %)	La presentación está desorganizada o sin evidencia (esquemático, capturas, referencias); no se responden las preguntas.	La presentación tiene evidencias incompletas o el lenguaje técnico es poco claro; las respuestas a preguntas son limitadas.	La presentación es organizada e incluye esquemático, lista de componentes, capturas del dashboard y de la simulación, y referencias; se responden adecuadamente las preguntas.	La presentación es clara y profesional, con evidencia completa (esquemático, lista de materiales con costos, capturas, referencias); todos los integrantes participan y muestran dominio técnico.

Cálculo de la calificación

Calificación del avance (sobre 100) = Σ [(nivel obtenido ÷ 4) × peso del criterio].

Puntaje total: _____ / 100

Retroalimentación del docente:

_____

_____